

## 제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (10) 연소확대방지 — 지붕공간·지하공간 (본문 209~210p)

### 핵심 개념

지붕공간은 겉보기 구획과 달리 하나로 연결된 경우가 많아 확인이 중요하다. 지하공간 화재는 진압이 불가능하면 인접확대·상층붕괴·전체건물확대 3가지 결과를 초래할 수 있어, 폼액 주입 등 대안이 필요하다.

### 다. 지붕 공간

수평 연소확대 여부를 판단하려면 인접공간 확인 시 화재발생 장소의 전후좌우 인접구획 공간의 천장을 개방해 천장·지붕공간을 통해 들어오는 연기·불꽃이 있는지 반드시 확인해야 한다. 겉으로 구획된 건물도 천장·지붕공간이 하나로 연결된 경우가 많다.

#### 지붕공간 확인 요령

연소확대 가능성이 보이면 지휘소에 진압팀 추가배치를 요청하고, 지붕공간 전체에 걸쳐 불씨 유입여부를 확인할 만큼 충분히 천장을 개방한다. 경사지붕 주택 등은 천장부분 확인과 함께 지붕외관을 통한 연기 발생 유무도 확인해 연소확대 여부를 판단해야 한다.

#### 시험 포인트

"겉보기에 구획된 건물도 천장·지붕공간은 하나로 연결된 경우가 많다"는 함정 — 방화구획이 벽면에는 있어도 지붕 속 공간까지 완전히 분리되지 않은 경우가 흔하다는 점.

### 라. 지하공간

지하층과 같이 외부 접근·방수가 어려운 화재는 진압과 연소확대 방지가 어렵다. 어느 정도 연소가 진행된 화재는 고온의 열기·화염 때문에 호스를 전개해 진입하는 것이 불가능하다.

#### 진압 불가능 시 발생하는 3가지 결과

- 1) 인접 지하공간까지 연소가 확대됨
- 2) 상층부 바닥층 구조에 따라 약화 또는 붕괴됨
- 3) 불꽃이 상층부로 통하는 배관·작은 공간을 통해 위층으로 확대돼 전체 건물로 확대됨

### 폼액 주입을 통한 지하공간 화재진압

출입구를 통한 호스전개가 불가능하면 다른 진입경로를 찾기 위해 인접 지하공간·건물 뒤쪽을 살펴야 한다. 진입 불가능한 상황에서 진압 실익이 크다면 개구부를 통해 폼액을 주입한다. 폼액으로 완전진압이 안 되더라도 대원이 진입할 수 있을 정도로 지하공간 온도를 낮출 수 있다. 이때 폼액 유출 원인이 되는 지하공간 출입구·개구부를 밀폐시켜야 한다.

#### 폼액 주입 시 안전조치

상층부 바닥 붕괴위험이 높은 경우가 있으므로 일층의 모든 사람을 대피시키고 모든 창문·문을 열어 환기시켜야 한다.

폼액 주입이 효과 있을 때 vs 없을 때

효과 있을 때: 배연을 시작하고 농연으로 대원이 방향을 잃지 않도록 주의 관찰. 인접공간·건물로 향하는 모든 문·창문·통로의 숨겨진 통로를 확인하되, 상층부로 향하는 수직통로(구멍)를 최우선 확인·완전 차단. 인접건물 확대방지를 위해 전략적 위치에 호스 사전배치

효과 없을 때: 장시간 방어적 진압을 준비하고, 전체건물 확대 대비책으로 지하공간 직상층에 미리 대량 방수하는 것도 고려

#### 시험 포인트

폼액 주입 성공 시 "상층부로 향하는 수직통로를 최우선 확인·차단"한다는 순서 — 지하화재라도 수직 확산 경로 차단이 핵심 우선순위라는 점을 기억.